Version corrigée du 2026-02-02

TD 17

Électromagnétisme

Magnétostatique

corrigé

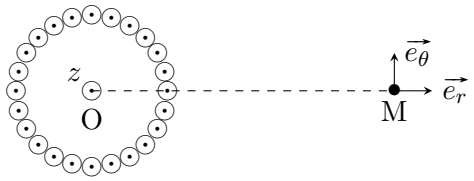
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : N fils sur un cylindre [⋆]

▷ *Symétries*

On considère $N \gg 1$ fils rectilignes infiniment longs, uniformément répartis sur un cylindre de centre O, de rayon a et d'axe (Oz). Ces fils sont parcourus par le même courant circulant dans le même sens.



Soit un point M à la distance r de O.

1) Pour la distribution des courants, le plan $(\mathrm{M}, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ est un plan :

(a) de symétrie
(b) d'antisymétrie
(c) ni de symétrie, ni d'antisymétrie

Solution

Le plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ est un plan de symétrie qui laisse M invariant ainsi que la distribution des courants car si $N \gg 1$, chaque fil aura son symétrique, le courant circulant dans le même sens dans les deux fils symétriques.

2) Le champ magnétique en M est alors :

(a) dirigé selon $\vec{e_r}$
(b) dirigé selon $\vec{e_\theta}$
(c) dirigé selon $\vec{e_z}$

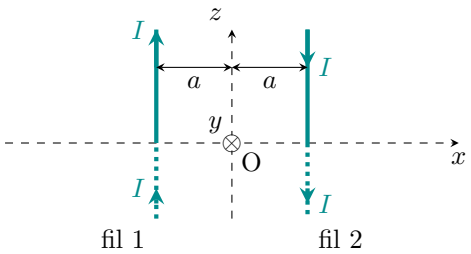
Solution

Le vecteur $\vec{B}$ vecteur axial est perpendiculaire à tout plan de symétrie de ses sources, donc $\vec{B}(\mathrm{M})$ est dirigé selon $\vec{e_\theta}$.

Exercice 2 : Champ créé par deux fils parallèles [⋆]

▷ *Symétries*

On considère deux fils conducteurs infinis parallèles à l'axe (Oz), distants de $2a$ et parcourus par des courants de même intensité I circulant en sens inverse.



1) Lequel de ces trois plans est plan de symétrie pour la distribution des courants ?

(a) le plan $(x\mathrm{O}y)$
(b) le plan $(y\mathrm{O}z)$
(c) le plan $(x\mathrm{O}z)$

Solution

Dans une symétrie par rapport au plan $(x\mathrm{O}y)$, les fils restent inchangés mais les courants sont inversés : c'est donc un plan d'antisymétrie.
Dans une symétrie par rapport au plan $(y\mathrm{O}z)$, on permute les fils de gauche et de droite, les courants circulant dans le sens inverse de la situation initiale : il s'agit ici encore, d'un plan d'antisymétrie.
Seul, le plan $(x\mathrm{O}z)$ laisse les fils inchangés ainsi que les sens des courants : c'est donc bien un plan de symétrie pour la distribution des courants.

2) L'analyse des symétries permet de dire qu'en un point A de l'axe (Ox), le champ $\vec{B}$(A) est :

(a) parallèle à (Ox) (b) parallèle à (Oy) (c) parallèle à (Oz)

Solution

Pour le point A sur l'axe (Ox), le plan (xOy) est un plan de symétrie pour la distribution des courants et laisse A invariant. Le vecteur champ magnétique, vecteur axial, est perpendiculaire à tout plan de symétrie, donc on a $\vec{B}(\mathrm{A}) \perp (x\mathrm{O}z)$. Donc, $\vec{B}(\mathrm{A})$ est parallèle à (Oy).

3) L'analyse des symétries permet de dire qu'en un point D de l'axe (Oy), le champ $\vec{B}$(D) est :

(a) parallèle à (Ox) (b) parallèle à (Oy) (c) parallèle à (Oz)

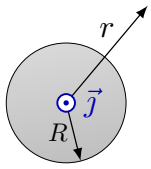
Solution

Pour le point D sur l'axe (Oy), les plans (xOy) et (yOz) sont des plans d'antisymétrie pour la distribution des courants et laissent D invariant. Le vecteur champ magnétique, vecteur axial, est contenu dans tout plan d'antisymétrie, donc $\overrightarrow{B_{tot}} \in (x\mathrm{O}y) \cap (y\mathrm{O}z)$, soit $\overrightarrow{B_{tot}}$ est parallèle à (Oy).

Exercice 3 : Câble parcouru par un courant uniforme ..... [⋆]

▷ *Symétries et invariances* ▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Équations de Maxwell*

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru en volume par une densité de courant uniforme $\vec{\jmath} = j\,\vec{e_z}$.



1) Exprimer l'intensité du courant I en fonction de j.

Solution

$\boxed{I = j\pi R^2}$ *car $\vec{\jmath}(M)$ uniforme.*

2) Par analyse des symétries et invariances, justifier que le champ est de la forme $\vec{B}(M) = B(r)\vec{e_\theta}$.

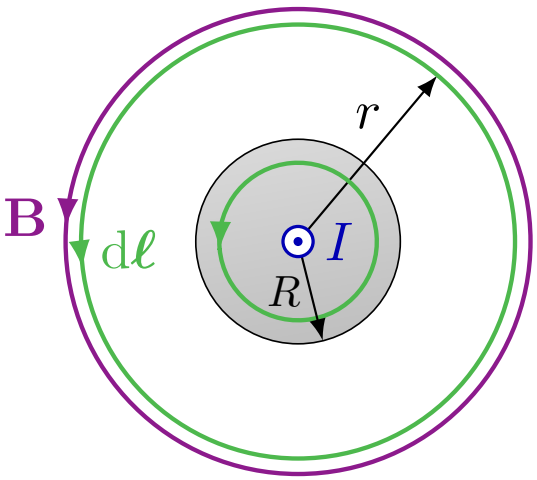
Solution

Invariances : rotation autour et translation selon (Oz). Donc $\vec{B}(M) = \vec{B}(r)$.
Symétries : plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ symétrie donc

$$\boxed{\vec{B}(M) = B(r)\vec{e_\theta}.}$$

3) Déterminer le champ magnétostatique dans câble ($r < R$) puis en dehors du câble ($r > R$). On définira soigneusement les contours d'Ampère choisis.

Solution



Contour d'Ampère = cercle de rayon r.
Si $r < R$, $B(r)2\pi r = \mu_0 j \pi r^2$ Donc

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 j r}{2}\vec{e_\theta}.}$$

Si $r > R$, $B(r)2\pi r = \mu_0 I$ Donc

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}.}$$

4) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

Solution

$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial rB}{\partial r}\vec{e_z} = \mu_0 j\vec{e_z}$ si $r < R$ et 0 sinon. On a donc bien

$$\boxed{\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\,\vec{j}\,.}$$

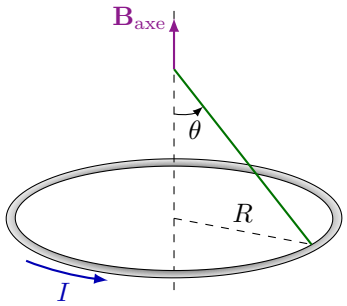
Exercices

Exercice 4 : Champ magnétique hors axe d'une spire de courant . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Conservation du flux* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Spire de courant*

On considère une spire circulaire d'axe (Oz), de rayon R, et parcouru par un courant constant d'intensité I. En un point M de l'axe (Oz) où la spire est vue sous un angle θ, le champ magnétostatique a pour expression $\vec{B}_{\text{axe}} = B_0\,\vec{e_z}$ avec

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}\sin^3\theta. \qquad (1)$$



1) Justifier la direction et le sens de $\vec{B}_{\text{axe}}$. Représenter le graphe de la fonction $B_0(z)$ en fonction de la hauteur z par rapport au plan de la spire.

2) On définit un contour carré Γ dont un des côtés est l'axe (Oz), et les autres côtés sont rejetés à l'infini, où le champ est nul. Vérifier que cette l'expression du champ magnétostatique donnée est cohérente avec le théorème d'Ampère appliqué à ce contour.

Solution

Tout plan contenant l'axe (Oz) est plan d'antisymétrie de la distribution de courant, d'où l'orientation de $\vec{B}$. Le champ B décroît suffisamment rapidement pour que l'intégrale sur les bords autre que l'axe (Oz) s'annule. La circulation sur ce contour d'Ampère vaut donc

$$\Gamma = \int_{(Oz)} \vec{B}\cdot\vec{\mathrm{d}l}$$

Or $z = R/\tan\theta$ donc $\mathrm{d}z = -R/\sin^2(\theta)\mathrm{d}\theta$. On peut ensuite intégrer sur θ,

$$\Gamma = -R\int_{\pi}^{0}\frac{B_0}{\sin^2(\theta)}\mathrm{d}\theta = -\frac{\mu_0 I}{2}\int_{\pi}^{0}\sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta = \mu_0 I,$$

en accord avec le théorème d'Ampère.
On utilise finalement la relation trigonométrique $\sin(\theta) = \dfrac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$ pour obtenir

$$B_0(z) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

3) On considère maintenant un point $\mathrm{M}(r,\theta,z)$ voisin de l'axe (Oz) situé à une distance $r \ll R$ de l'axe (Oz). Justifier que le champ au point M est de la forme $\vec{B}(M) = B_z(r,z)\vec{e_z} + B_r(r,z)\vec{e_r}$. En calculant le flux de $\vec{B}$ sur une surface bien choisie, montrer que

$$B_r(r,z) \simeq -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z}(z). \qquad (2)$$

Solution

La symétrie autour de l'axe (Mz) ne s'applique plus et donc à priori le champ comprend une composante radiale B_r.
Comme surface d'intégration, on chosit un cylindre élémentaire de rayon r et de longueur $\mathrm{d}z$ centré autour de l'axe (Oz) et qui contient M. Puisque le champ magnétique est à flux conservatif, le flux sur cette surface fermée est nul. De plus, pour r suffisamment petit, le champ axial sur les faces avant et arrière du cylindre est environ égal à B_0, donc

$$\Phi = \int_{\text{cylindre}} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -B_0(z)\pi r^2 + B_0(z+\mathrm{d}z)\pi r^2 + B_r(r,z)2\pi r \mathrm{d}z = 0,$$

d'où l'on tire la relation de l'énoncé.
Explicitement, il vient

$$B_r(r,z) = \frac{3}{4}\mu_0 I \frac{rzR^2}{(R^2+z^2)^{5/2}}.$$

4) On considère maintenant un point M dans le plan de la spire $z = 0$. On souhaite déterminer le champ longitudinal $B_z(r,0)$ pour $r \ll R$. À partir de l'équation de Maxwell-Ampère, montrer que

$$B_z(r,z) \simeq B_0(z) - \frac{r^2}{4}\frac{\mathrm{d}^2 B_0}{\mathrm{d}z^2}(z). \tag{3}$$

En déduire $B_z(r,0)$. Que vaut $B_r(r,z)$ dans le plan de la spire $z = 0$?

Solution

On s'aide cette fois-ci d'une équation locale, l'équation de Maxwell-Ampère,

$$\vec{rot}\vec{B} = \vec{0}.$$

En coordonnées cylindriques, et projeté selon $\vec{u_\theta}$, cette équation donne

$$\frac{\partial B_r}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial r} = 0 \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial r} = \frac{\partial B_r}{\partial z} = -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}^2 B_0}{\mathrm{d}z^2},$$

d'où la formule de l'énoncé par intégration. Explicitement, on trouve

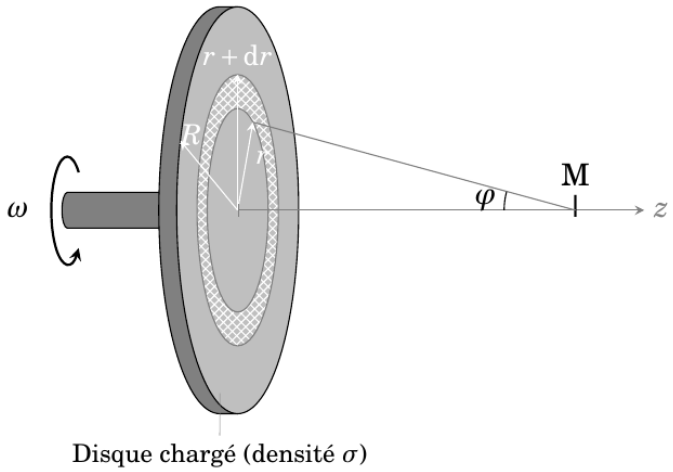
$$B_z(r,0) = \frac{\mu_0 I}{2R}\left(1 + \frac{3r^2}{4R^2}\right).$$

Enfin, le champ radial B_r vaut zéro dans le plan de la spire d'après l'expression de la question 2). Cela est attendu puisque le plan contenant la spire est un plan de symétrie de la distribution de courant, et donc le champ est purement axial.

Exercice 5 : Disque de Rowland ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Calcul intégral* ▷ *Spire de courant*

Soit un disque de rayon R, chargé uniformément, de densité surfacique de charge σ. On fait tourner ce disque autour de son axe de révolution (Oz) à la vitesse angulaire ω.



1) On décompose le disque par en un ensemble de spires élémentaires de rayons r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$. Montrer qu'on peut associer à chaque spire une distribution de courant d'intensité $\mathrm{d}I$ à exprimer.

Solution

La charge élémentaire d'une spire est $\mathrm{d}q = \sigma \mathrm{d}S = \sigma 2\pi r \mathrm{d}r$. *Cette charge effectue un tour complet en un temps* $T = \frac{2\pi}{\omega}$, *et donc l'intensité du courant élémentaire vaut*

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}q}{T} = \frac{2\pi\sigma r \mathrm{d}r}{T},$$

soit

$$\boxed{\mathrm{d}I = \sigma\omega r \mathrm{d}r.}$$

2) Une spire circulaire de rayon r et parcourue par un courant d'intensité I produit un champ magnétique sur l'axe d'expression

$$\vec{B}_{\mathrm{s}}(M) = \frac{\mu_0 I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$

où φ est l'angle sous lequel est vue la spire depuis le point M. Déterminer le champ magnétostatique élémentaire $\mathrm{d}\vec{B}$ créé par une spire de d'épaisseur $\mathrm{d}r$ en fonction de μ_0, r, R, ω, σ et $\mathrm{d}r$.

Solution

On adapte avec les notations,

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z} = \frac{\mu_0\sigma\omega \mathrm{d}r}{2}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$

soit avec $\mathrm{d}r = z/d\tan(\varphi) = z/\cos(\theta)^2\mathrm{d}\theta$,

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{\sin^3(\varphi)}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta\,\vec{e_z}.}$$

3) En déduire le champ magnétostatique total $\vec{B}(M)$.

Solution

On obtient le champ totale par intégration,

$$\vec{B}(M) = \int \mathrm{d}\vec{B}.$$

soit

$$\boxed{\vec{B}(M) = \frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\frac{(\sqrt{R^2+z^2}-z)^2}{\sqrt{R^2+z^2}}\,\vec{e_z}.}$$

La composante du champ sur l'axe s'écrit donc

$$B(z) = B_0 f\left(\frac{z}{R}\right),\ \textit{avec}\ \begin{cases} B_0 = \dfrac{\mu_0\sigma\omega R}{2}, \\ f(x) = \dfrac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}} - 2x. \end{cases}$$

Exercice 6 : Bobine de Helmholtz ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Spire de courant* ▷ *Principe de superposition* ▷ *Carte de champ magnétique*

Une bobine est constituée de deux spires circulaires coaxiales de même rayon R et de centres O_1 et O_2 distants de d. On place le centre O du repère à mi-distance de O_1 et O_2. Les spires sont parcourues par un courant de même intensité I, soit circulant dans le même sens, comme sur la Fig. 6a, soit circulant dans des sens opposés, comme sur la Fig. 6b. On souhaite déterminer le champ magnétique en un point M situé sur l'axe (O_1O_2) à une distance z du centre O de la bobine.

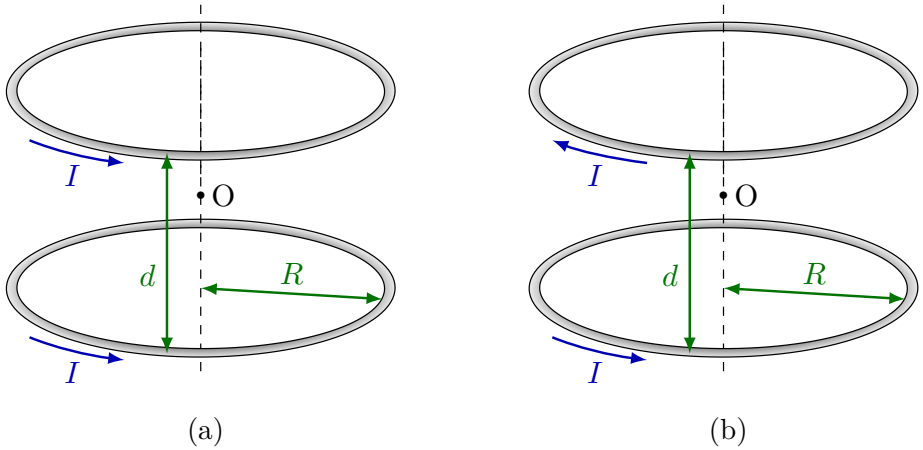


Fig. 7 – (a) Configuration Helmholtz. (b) Configuration anti-Helmholtz.

1) Pour chacune des configurations, déterminer les symétries et invariances de la distribution de courant, et représenter la carte de champ magnétique dans un plan en coupe passant par l'axe (O_1O_2).

On rappelle l'expression de la composante axiale du champ magnétique en un point $\mathrm{M}(x)$ situé sur l'axe (Ox) d'une spire circulaire de rayon R, de centre O, parcourue par un courant I,

$$B_\mathrm{s}(x) = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(x^2+R^2)^{3/2}}. \tag{1}$$

Configuration Helmholtz.

2) En se servant du principe de superposition, déterminer le champ magnétostatique $B_\mathrm{h}(z)$ créé par la bobine de Helmholtz en un point M sur l'axe situé à la distance z du centre O de la bobine.

Solution

Posons le champ sous la forme

$$B_s(x) = \frac{\mu_0 I}{2R} f(x/R),$$

avec

$$f(y) = (1+y^2)^{-3/2}.$$

Le principe de superposition donne

$$B_\mathrm{h}(z) = B_s(z-d/2) + B_s(z+d/2),$$

soit

$$\boxed{B_\mathrm{h}(z) = \frac{\mu_0 I}{2R}\left[f\left(\frac{d/2+z}{R}\right) + f\left(\frac{d/2-z}{R}\right)\right].}$$

3) Dans l'hypothèse où $z \ll R$, développer l'expression de $B_\mathrm{h}(z)$ à l'ordre 3 en z/R.

Solution

Le développement limité de la fonction $f(y)$ au voisinage de $y = \frac{d}{2R}$ donne

$$f\left(\frac{d}{2R}+\varepsilon\right) = f\left(\frac{d}{2R}\right) + \varepsilon f'\left(\frac{d}{2R}\right) + \frac{\varepsilon^2}{2} f''\left(\frac{d}{2R}\right) + \frac{\varepsilon^3}{6} f'''\left(\frac{d}{2R}\right) + o(\varepsilon^3).$$

Par sommation, nous trouvons que les termes impaires en $\varepsilon = z/R$ se simplifient, soit

$$\boxed{B_h(z) = \frac{\mu_0 I}{R}\left[f\left(\frac{d}{2R}\right) + \frac{z^2}{2R^2} f''\left(\frac{d}{2R}\right) + o(\varepsilon^3)\right].}$$

4) Montrer qu'en peut rendre le champ magnétostatique uniforme sur l'axe jusqu'à l'ordre 3 en z/R en plaçant les spires à une distance $d = R$. Déterminer la valeur du champ magnétique au centre B_0.

Solution

La dérivée seconde de f vaut

$$f''(y) = -3\frac{4y^2-1}{(1+y^2)^{7/2}},$$

Pour obtenir un champ uniforme jusqu'à l'ordre 3 en z/R, il faut que $f''(d/2R) = 0$, soit

$$\boxed{d = R.}$$

La valeur du champ au voisinage de l'origine est donc

$$\boxed{B_0 = \frac{\mu_0 I}{R} f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{8\mu_0 I}{5\sqrt{5}R}.}$$

Configuration anti-Helmholtz.

5) Reprendre les questions précédentes pour la configuration anti-Helmholtz, Fig. 6b. On notera $B_a(z)$ le champ sur l'axe. Montrer en particulier que le gradient de champ magnétostatique sur l'axe est uniforme jusqu'à l'ordre 2 en z/R pour une valeur de d que l'on déterminera.

Solution

Cette fois-ci, ce sont les termes pairs en z/R qui se simplifient, soit

$$\boxed{B_a(z) = \frac{\mu_0 I}{R}\left[\frac{z}{R} f'\left(\frac{d}{2R}\right) + \frac{z^3}{3R^3} f'''\left(\frac{d}{2R}\right) + o(\varepsilon^3)\right].}$$

Le gradient de champ vaut

$$\frac{\mathrm{d}B_a}{\mathrm{d}z}(z) = \frac{\mu_0 I}{R^2}\left[f'\left(\frac{d}{2R}\right) + \frac{z^2}{R^2} f'''\left(\frac{d}{2R}\right) + o(\varepsilon^2)\right].$$

La dérivée troisième de f vaut

$$f'''(y) = 15\frac{(3-4y^2)}{(1+y^2)^{9/2}}.$$

Le gradient de champ est donc uniforme jusqu'à l'ordre 2 en z/R si $f'''\left(\frac{d}{2R}\right) = 0$, soit

$$\boxed{d = \sqrt{3}R.}$$

La valeur du gradient de champ est alors

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}B_a}{\mathrm{d}z} = \frac{\mu_0 I}{R^2} f'\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{48\sqrt{3}}{49\sqrt{7}}\frac{\mu_0 I}{R^2}.}$$